

1. เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ (Surface Aerators)

กลุ่มนี้จะติดตั้งอยู่บนผิวน้ำหรือติดกับทุ่นลอย อาศัยหลักการตีน้ำหรือพ่นน้ำขึ้นไป สัมผัสกับอากาศข้างบน เพื่อให้ออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำ

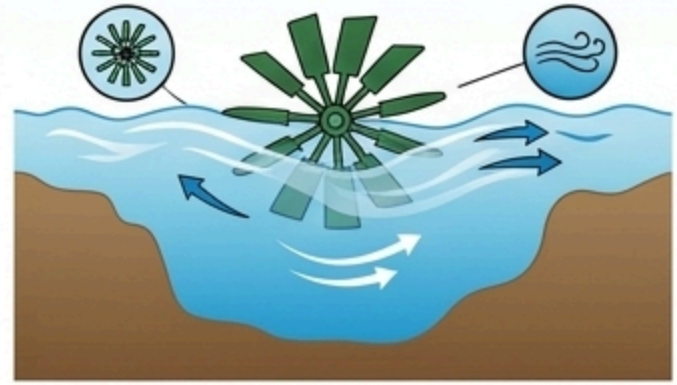
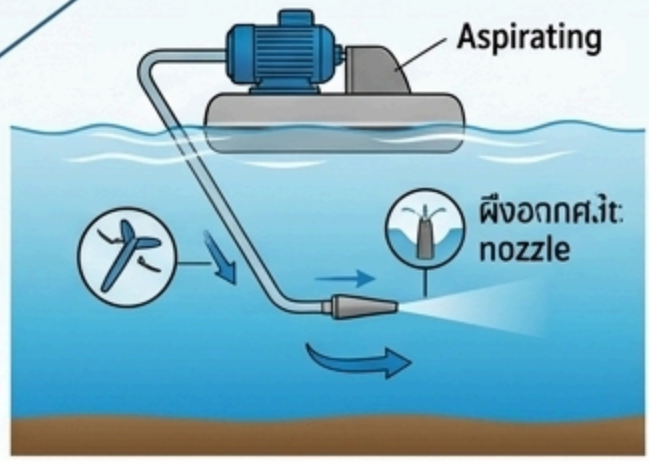
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ (Mechanical Surface Aerator)



เหมาะสำหรับบ่อเติมอากาศที่มีพื้นที่กว้างและไม่ลึกมากนัก

เครื่องเติมอากาศแบบดูดอากาศพ่นใต้น้ำ (Aspirating Aerator / Jet Aerator)

- แขนใบพัดจะจุ่มเชิงลงไปใต้น้ำ
- แรงดูด ดึงอากาศลงไปตามท่อและพ่นกระจายใต้น้ำ
- ข้อดีคือช่วยกวนผสมน้ำในแนวราบได้ดีเยี่ยม



กังหันตีน้ำแบบใบพัด (Paddle Wheel)

- เพิ่มออกซิเจนที่ผิวน้ำและสร้างกระแส
- ประสิทธิภาพการถ่ายเทออกซิเจนลงสู่ระดับลึกจะค่อนข้างต่ำ

2. เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ หรือระบบกระจายอากาศ (Submerged / Diffused Aerators)

กลุ่มนี้จะติดตั้งเครื่องเป่าลม (Blower) ไว้บนบก แล้วต่อท่อส่งอากาศลงไปที่หัวจ่ายลมที่อยู่ก้นถัง เป็นระบบที่นิยมมากที่สุดในระบบ Activated Sludge มาตรฐาน เพราะให้ประสิทธิภาพสูง

หัวกระจายอากาศแบบฟองละเอียด (Fine Bubble Diffuser) (rubber/silicone/ceramic)



หัวกระจายอากาศแบบฟองหยาบ (Coarse Bubble Diffuser)



หัวกระจายอากาศแบบฟองหยาบ (Coarse Bubble Diffuser)

- รูจ่ายอากาศจะใหญ่กว่าแบบฟองละเอียด
- เกิดฟองขนาดใหญ่
- ประสิทธิภาพการเติมออกซิเจนจะน้อยกว่าฟองละเอียด
- ข้อดีคือ ไม่อุดตันง่าย
- มักใช้ใบบ่อปรับสมดุล (EQ Tank) หรือบ่อที่มีตะกอนความเข้มข้นสูงและต้องการการกวนผสมที่รุนแรง

เครื่องกวนผสมใต้น้ำแบบมีท่ออากาศ (Submersible Aerator)



ตารางเปรียบเทียบเครื่องเติมอากาศ 2 ชนิดหลัก

ปัจจัยที่พิจารณา	แบบผิวน้ำ (Surface Aerators)	ระบบหัวกระจายอากาศ (Diffused Aerators)
แบบฝึกภาค	ที่มีใบที่กว้างและไม่ตีมาก	ยูจายากากจะไทม่น่าก
ปัจจัยที่พิจารณา	ลัดคน้ำ	ใหม่
ปัจจัยที่พิจารณาสสุด	เมื่องบินน้ำ	ไม่อุดตันง่าย